

**SOAL DAN SOLUSI  
KOMPETISI SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA 2020**



**BIDANG MATEMATIKA SMP**

**MIFTAH MATHEMATICS REVOLUTION (MMR)**

**SURABAYA**

**2020**

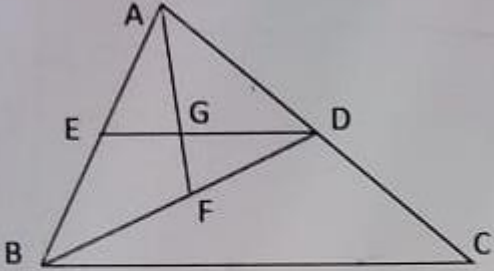
SOAL DAN SOLUSI KSNK SMP 2020

Solusi Oleh : Miftahus Saidin

PILIHAN GANDA

1.

Perhatikan gambar  $\triangle ABC$  berikut.



Diketahui  $AB = 5$ ;  $AC = 11$ ;  $BC = 12$ ,  $D$  titik tengah sisi  $AC$ ,  $F$  titik tengah sisi  $BD$ , dan  $DE$  sejajar  $BC$ . Jika titik  $G$  adalah titik potong  $AF$  dan  $DE$ , maka ukuran panjang sisi  $DG$  adalah ....

☐ 2,5

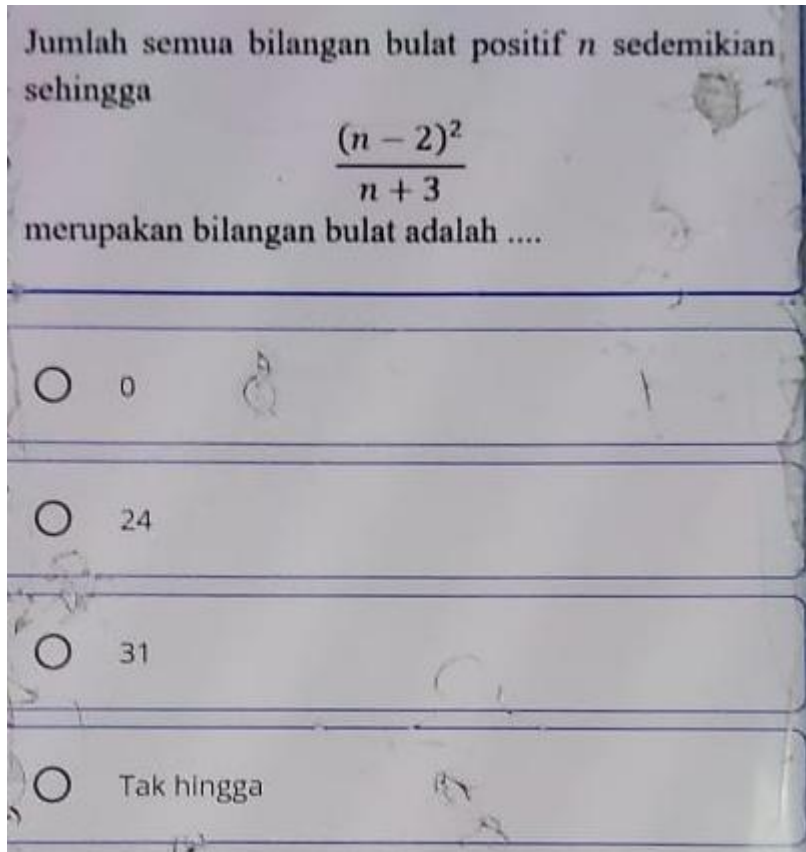
☐ 3

☐ 3,5

☐ 4

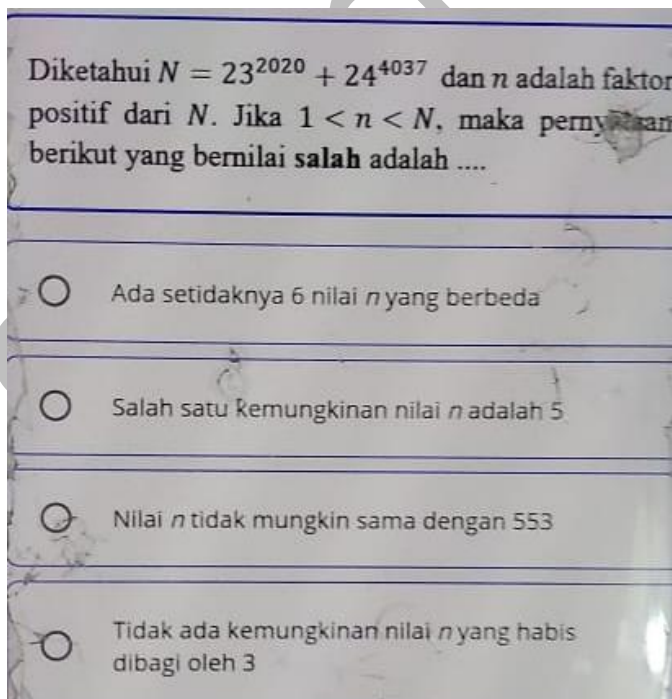
Karena  $AF$  dan  $DE$  garis berat segitiga  $ABD$  maka  $DG = \frac{2}{3}DE$ . Karena  $D$  titik tengah  $AC$  dan  $E$  titik tengah  $AB$ , maka  $DE = \frac{1}{2}BC = 6$ , sehingga  $DG = 4$ .

2.



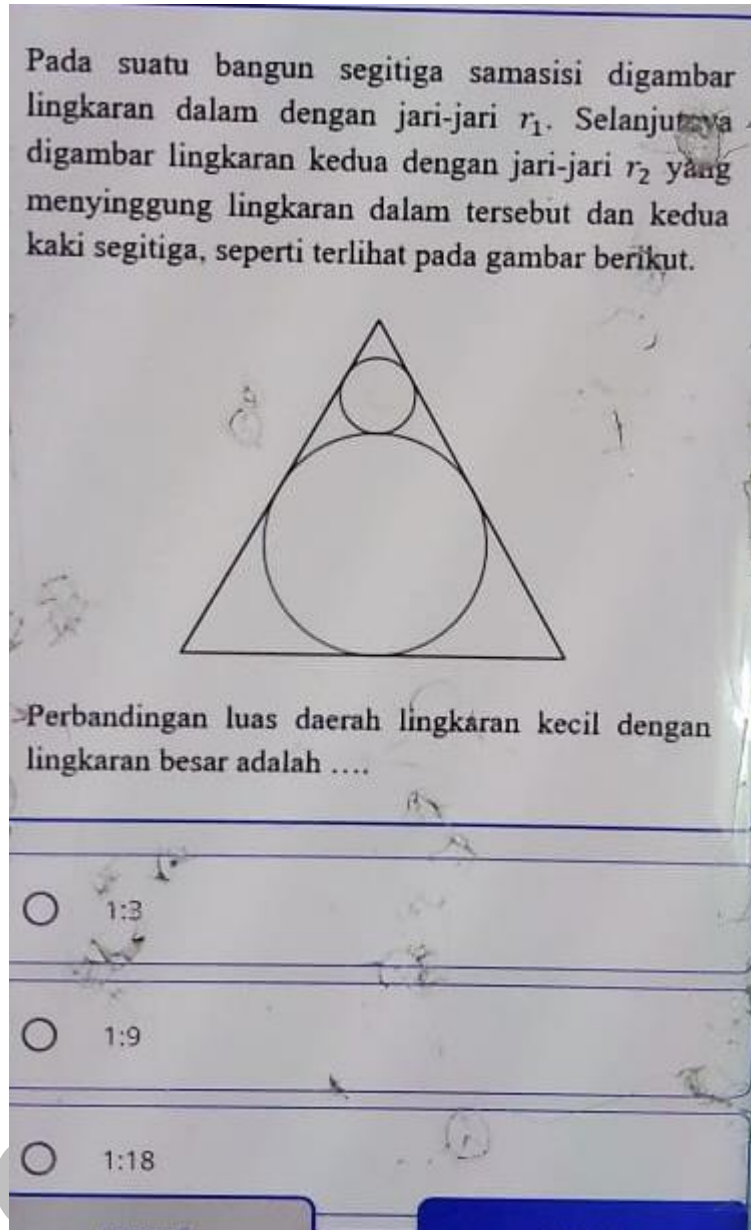
Agar  $\frac{(n-2)^2}{n+3} = \frac{n^2-4n+4}{n+3} = n-7 + \frac{25}{n+3}$  bulat maka  $n+3$  haruslah faktor dari 25. Karena  $n$  bilangan asli, maka  $n+3 = 5$  atau  $25$ , diperoleh  $n = 2$  atau  $22$ . Jumlahnya 24.

3.



$23^{2020} + 24^{4037} \equiv (-1)^{2020} + 0 \equiv 1 \pmod{3}$ , maka tidak mungkin  $n$  habis dibagi 3. Angka satuan dari  $23^{2020} + 24^{4037} = 5$ , maka pasti habis dibagi 5. Salah satu kemungkinan  $n$  adalah 5.  $23^{2020} + 24^{4037} \equiv (1)^{2020} + (-1)^{4037} \equiv 0 \pmod{47}$ , maka minimal punya 3 faktor prima, sehingga minimal ada 8 nilai  $n$  berbeda. Jadi  $n$  tidak mungkin 553

4.



**RUMUS CEPAT MIFTAH :**  $\frac{r}{R} = \frac{2a-a}{2a+a} = \frac{1}{3}$ . Perbandingan luasnya 1: 9.

5.

Barisan **Gakali** dibentuk dengan aturan sebagai berikut.

- (1) pilih bilangan bulat positif  $a$  sebagai suku pertama.
- (2) Setiap suku berikutnya adalah satu ditambah tiga kali suku sebelumnya.

Banyak kemungkinan barisan **Gakali** yang memuat 850 sebagai salah satu sukunya adalah ....

☐ 3

☐ 5

☐ 6

☐ 12

$$u_1 = a = 850 \text{ (oke } a \text{ bulat)}$$

$$u_2 = 1 + 3a = 850 \text{ (oke } a \text{ bulat)}$$

$$u_3 = 4 + 9a = 850 \text{ (oke } a \text{ bulat)}$$

$$u_4 = 13 + 27a = 850 \text{ (oke } a \text{ bulat)}$$

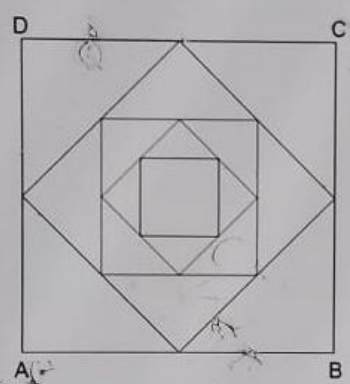
$$u_5 = 40 + 81a = 850 \text{ (oke } a \text{ bulat)}$$

$$u_6 = 121 + 243a = 850 \text{ (oke } a \text{ bulat)}$$

$u_7 = 364 + 729a$  dan seterusnya  $a < 1$ . Jadi, ada 6 kemungkinan.

6.

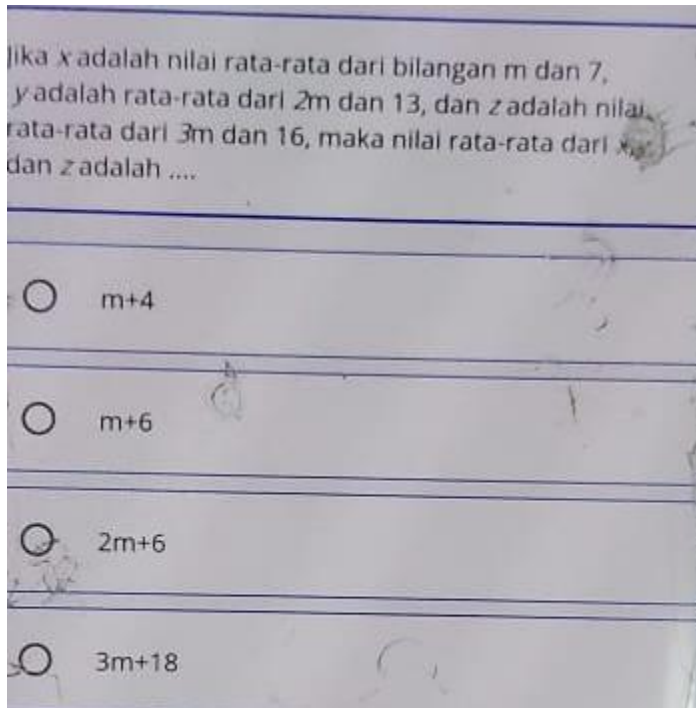
Di dalam persegi pertama ( $ABCD$ ) dengan sisi 10 cm, dibangun persegi kedua dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap sisi persegi pertama yang bersebelahan. Selanjutnya, dalam persegi kedua dibangun persegi ketiga dengan menghubungkan titik-titik tengah setiap sisi persegi kedua yang bersebelahan. Proses ini berulang sampai menghasilkan lima persegi seperti pada gambar berikut.



Jika jumlah keliling kelima persegi tersebut adalah  $(m + n\sqrt{2})$  cm, nilai dari  $m - n = \dots$

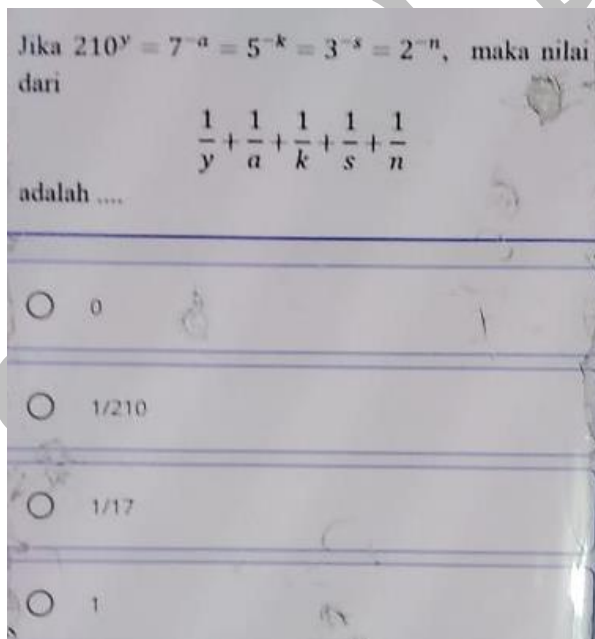
Jumlah keliling =  $4 \left( 10 + 5\sqrt{2} + 5 + \frac{5}{2}\sqrt{2} + \frac{5}{2} \right) = 70 + 30\sqrt{2}$ . Jadi,  $m - n = 70 - 30 = 40$ .

7.



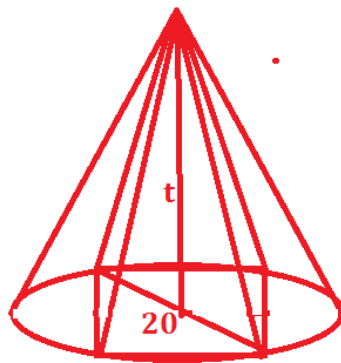
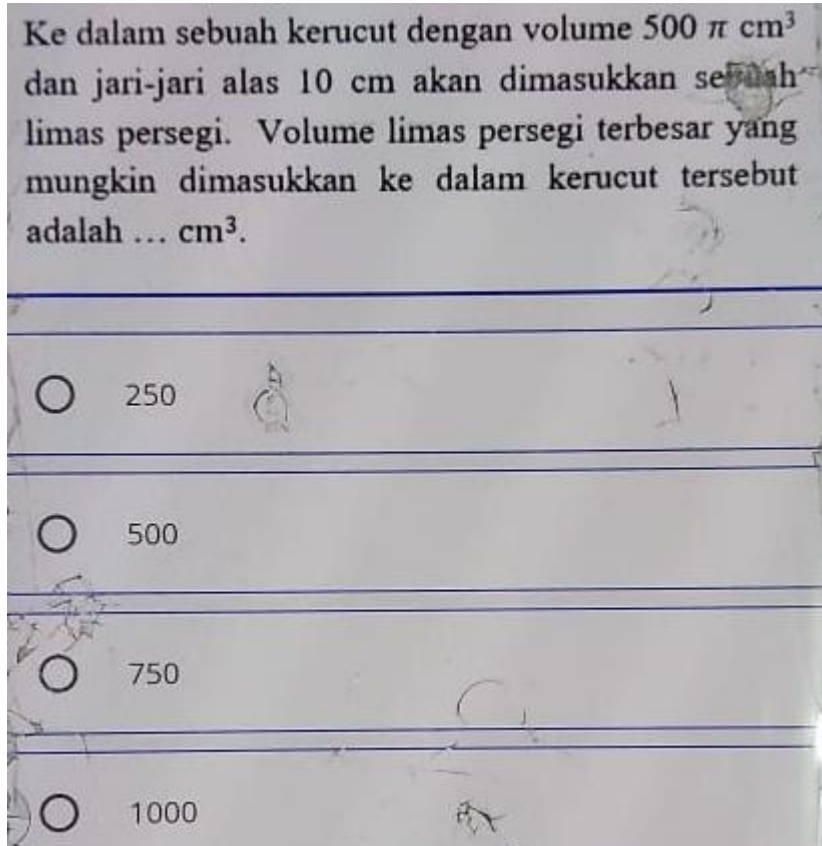
$2x + 2y + 2z = 6m + 36$ , maka  $\frac{x + y + z}{3} = m + 6$

8.



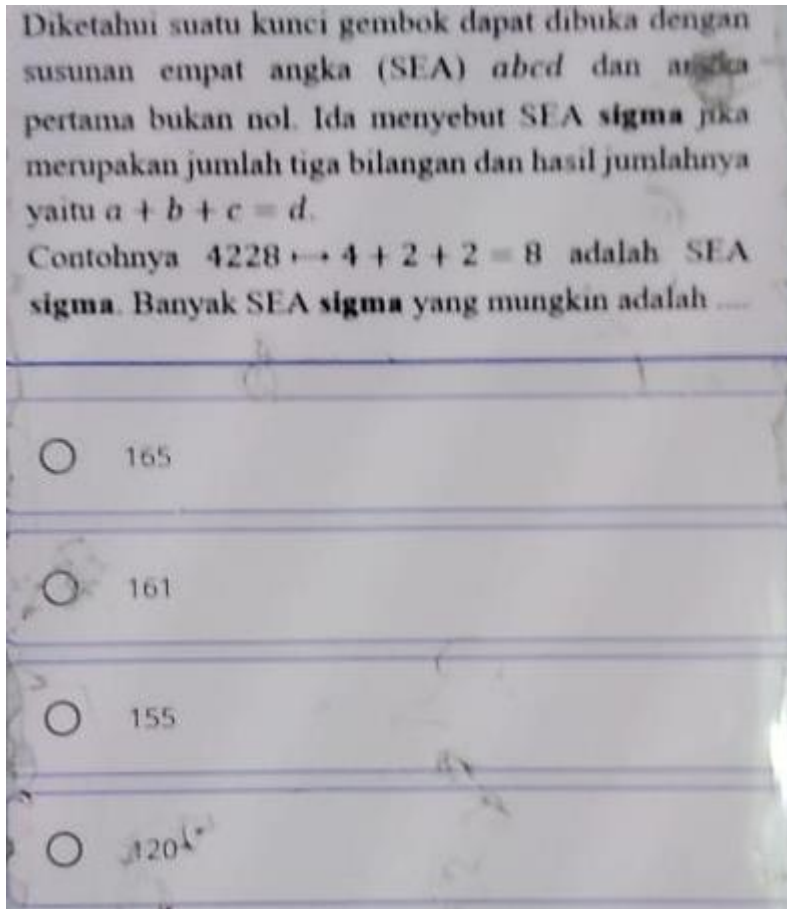
$7 \times 5 \times 3 \times 2 = 210^1 = 210^{-\frac{y}{a} - \frac{y}{k} - \frac{y}{s} - \frac{y}{n}} \rightarrow -\frac{y}{a} - \frac{y}{k} - \frac{y}{s} - \frac{y}{n} = 1 \rightarrow \frac{1}{y} + \frac{1}{a} + \frac{1}{k} + \frac{1}{s} + \frac{1}{n} = 0$

9.



$$\frac{1}{3}\pi 10^2 t = 500\pi \rightarrow t = 15, \text{ volume limas persegi} = \frac{1}{3}\left(\frac{20^2}{2}\right)(15) = 1000$$

10.

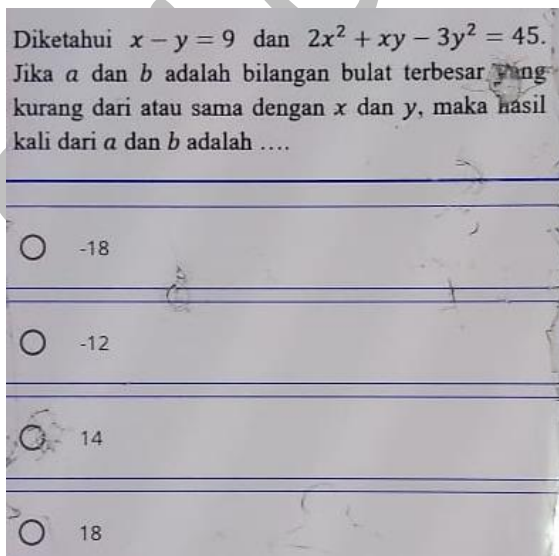


$$d = 9 \rightarrow a + b + c = 9 \rightarrow \binom{10}{2}$$

$$d = 8 \rightarrow a + b + c = 8 \rightarrow \binom{9}{3} \text{ dst}$$

$$\binom{10}{2} + \binom{9}{2} + \dots + \binom{2}{2} = 165$$

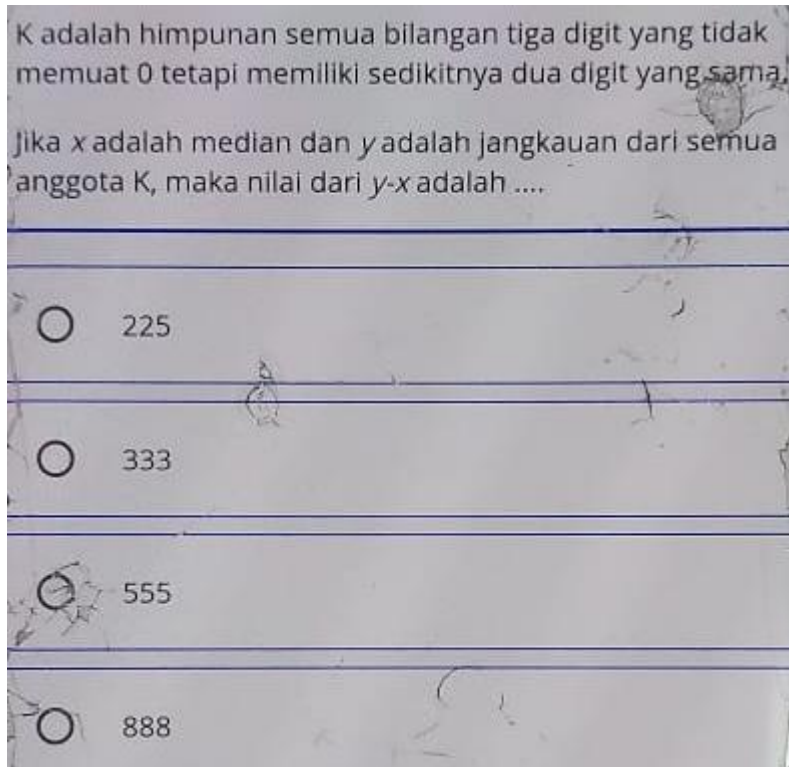
11.



$$2x^2 + xy - 3y^2 = 45 \rightarrow (2x + 3y)(x - y) = 45 \rightarrow 2x + 3y = 5 \rightarrow 2(9 + y) + 3y = 5$$

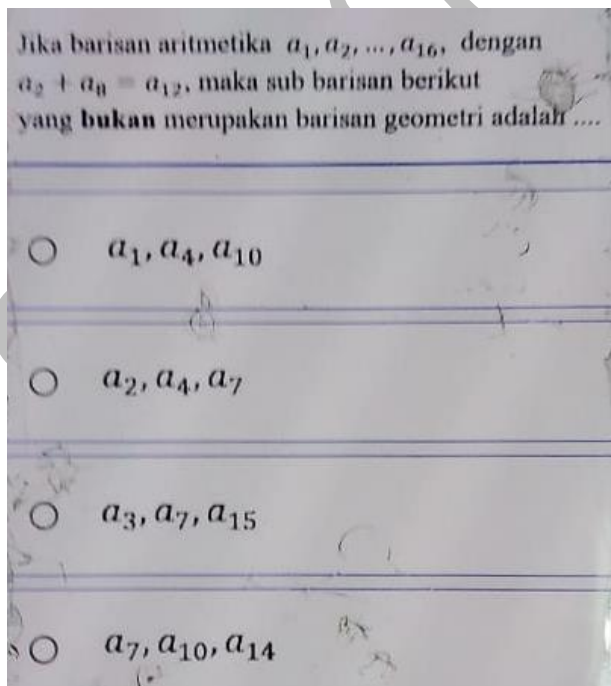
Diproleh  $y = -\frac{13}{5} = -2,6$  dan  $x = \frac{32}{5} = 6,4$ , maka  $a = 6, b = -3$  dan  $ab = -18$ .

12.



111, 112, 113, ....., 997, 998, 999,  $x = \text{Median} = \frac{999+111}{2} = 555$ ,  $y = \text{jangkauan} = 999 - 111 = 888$ , maka  $y - x = 333$

13.



$$a_2 + a_8 = a_3 + a_7 = a_4 + a_6 = 2a_5 = a_{12} = 14b \rightarrow a_5 = 7b$$

$$(a_1, a_4, a_{10}) = (3b, 6b, 12b) \text{ oke boz, } (a_2, a_4, a_7) = (4b, 6b, 9b) \text{ oke boz,}$$

$$(a_3, a_7, a_{15}) = (5b, 10b, 17b) \text{ wadoo gak oke cak, } (a_2, a_4, a_7) = (4b, 6b, 9b) \text{ oke boz}$$

14.

Andi dan Budi bermain enam game pertandingan tenis. Pada masing-masing game dicatat siapa yang memenangkan pertandingan (asumsikan tidak ada seri pada setiap game). Andi dan Budi memiliki kemampuan yang sama sehingga peluang menang masing-masing pada setiap game adalah sama. Seseorang akan memenangkan pertandingan jika memenangkan lebih banyak game dibanding lawannya. Peluang Andi memenangkan pertandingan adalah ....

☐ 3/64

☐ 11/64

☐ 11/32

☒ 16/32

$$\frac{\binom{6}{2} + \binom{6}{1} + \binom{6}{4}}{2^6} = \frac{11}{32}$$

15.

Diketahui  $2^{101p}$  dan  $5^{101q}$  adalah faktor dari  $2020^{2020}$ . Jika  $s(n)$  menyatakan jumlah semua faktor positif dari  $n$ , maka nilai maksimum dari  $4 \times s(2^p) \times s(5^q)$  adalah ....

☐  $(2^{20} - 1)(5^{20} - 1)$

☐  $(2^{21} - 1)(5^{21} - 1)$

☐  $(2^{40} - 1)(5^{20} - 1)$

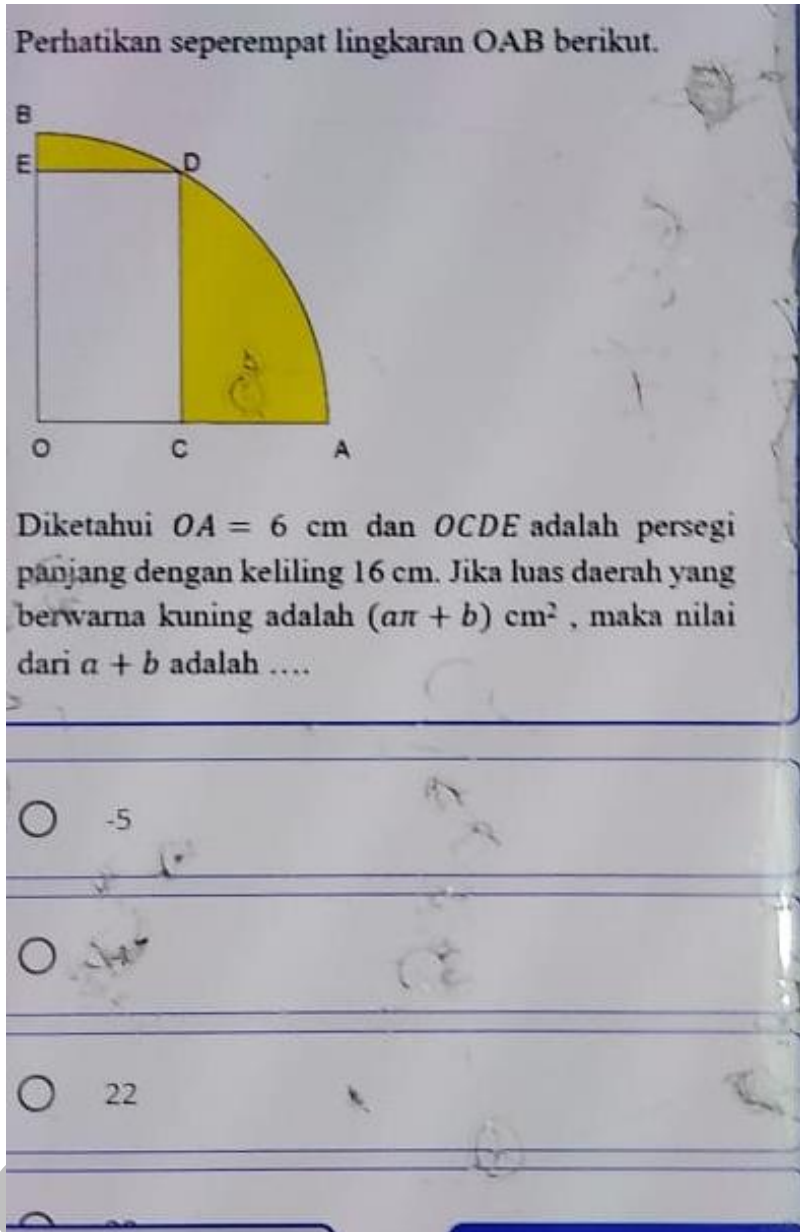
☒  $(2^{41} - 1)(5^{21} - 1)$

$$2020^{2020} = 2^{4040} \times 5^{2020} \times 101^{2020} \rightarrow p_{maks} = 40, q_{maks} = 20$$

$$4 \times s(2^p) \times s(5^q) = 4 \times s(2^{40}) \times s(5^{20}) = 4(2^0 + 2^1 + \dots + 2^{40})(5^0 + 5^1 + \dots + 5^{20})$$

$$= \frac{4(2^{41} - 1)(5^{21} - 1)}{4} = (2^{41} - 1)(5^{21} - 1)$$

16.



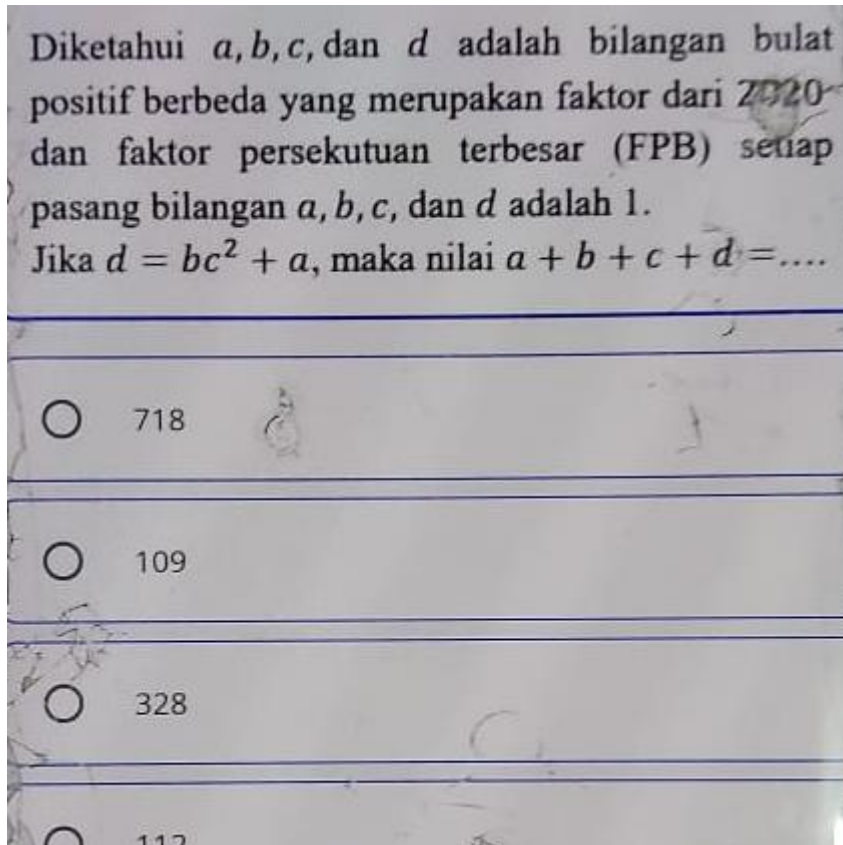
$$OC + CD = \frac{1}{2} \text{keliling} = 8,$$

$$6^2 = OA^2 = OD^2 = OC^2 + CD^2 = (OC^2 + CD^2) - 2OC \cdot CD = 64 - 2OC \cdot CD \rightarrow OC \cdot CD = 14$$

$$\text{Luas kuning} = \text{Luas seperempat lingkaran OAB} - \text{luas OCDE} = \frac{1}{4} \pi (6)^2 - 14 = 9\pi - 14$$

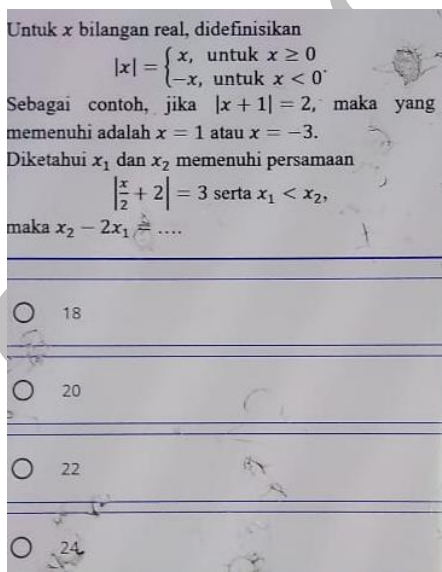
$$a = 9, b = -14, \text{ maka } a + b = -5$$

17.



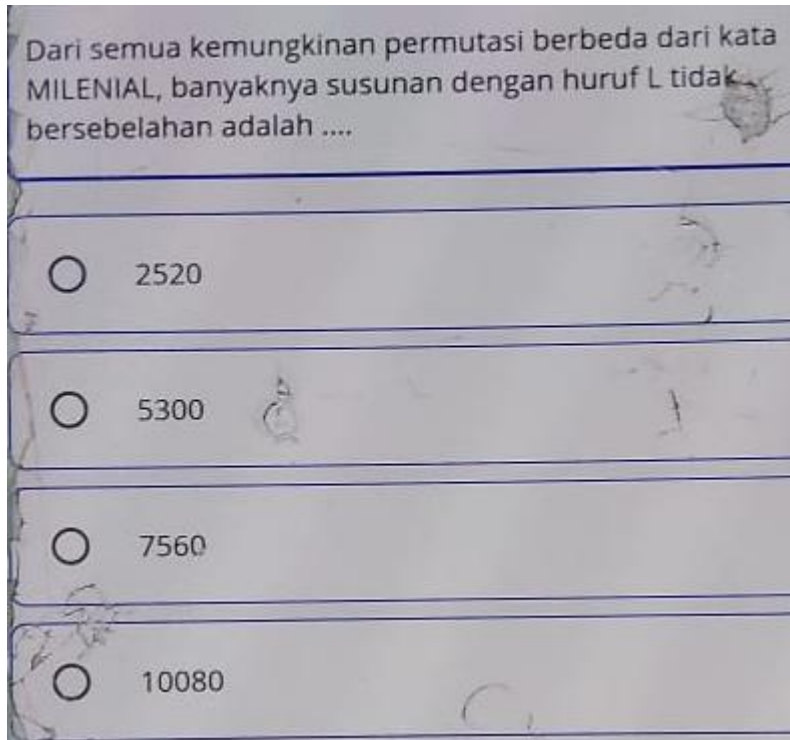
$2020 = 2^2 \times 5 \times 101$ , karena setiap pasang  $a, b, c, d$  FPB nya 1 maka  $(a, b, c, d) = (1, 4, 5, 101)$  dan permutasinya, cek yang memenuhi  $d = bc^2 + a$  adalah  $(a, b, c, d) = (1, 4, 5, 101)$ , maka  $a + b + c + d = 111$ .

18.



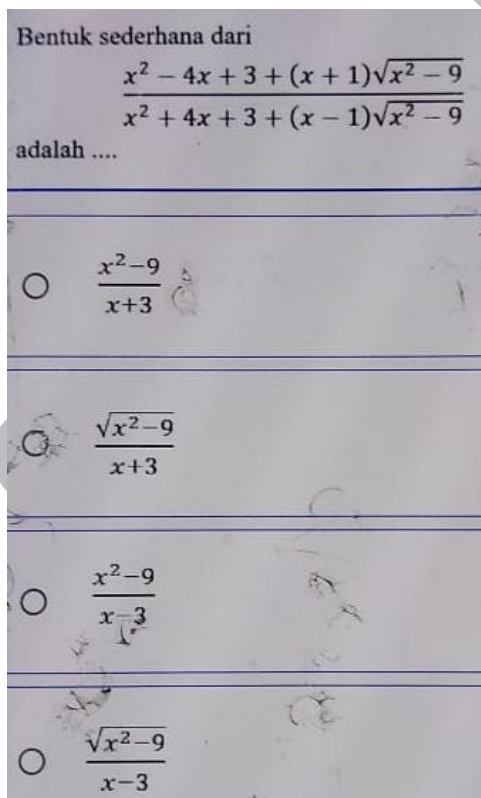
$\frac{x}{2} + 2 = -3$ , maka  $x = -10$ ,  $\frac{x}{2} + 2 = 3$ , maka  $x = 2 \rightarrow x_1 < x_2$ ,  $x_2 - 2x_1 = 2 - 2(-10) = 22$

19.



$$\frac{8!}{2! \cdot 2!} - \frac{7!}{2} = 7560$$

20.



$$\begin{aligned} & \frac{x^2 - 4x + 3 + (x + 1)\sqrt{x^2 - 9}}{x^2 + 4x + 3 + (x - 1)\sqrt{x^2 - 9}} \\ &= \frac{(x - 1)(x - 3) + (x + 1)\sqrt{x^2 - 9}}{(x + 1)(x + 3) + (x - 1)\sqrt{x^2 - 9}} \\ &= \frac{\sqrt{x - 3} \left( (x - 1)\sqrt{x - 3} + (x + 1)\sqrt{x + 3} \right)}{\sqrt{x + 3} \left( (x + 1)\sqrt{x + 3} + (x - 1)\sqrt{x - 3} \right)} \\ &= \frac{\sqrt{x - 3}}{\sqrt{x + 3}} = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x + 3} \end{aligned}$$